

Manual de Utilizador

RD Clima — Gestão de Instalações AC

Unidade Curricular de Portfólio — Licenciatura em Engenharia Informática

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal — Instituto Politécnico de Setúbal

Estudante: Filipe Dordio (n.º 202200035)

Professor orientador: Prof. Rui César das Neves

16 de outubro de 2026

Índice

1. Introdução 3
2. Primeiros passos 3
2.1 Iniciar sessão 3
2.2 Instalar no telemóvel 3
2.3 Ativar notificações 3
2.4 Atualizações 3
2.5 Navegação 3
3. Guia do técnico 4
3.1 Trabalhos de hoje 4
3.2 Marcar um trabalho como instalado 4
3.3 Quando não é possível instalar 4
3.4 Avisar o cliente 4
3.5 Perfil 4
4. Guia do administrador 5
4.1 Calendário e painel 5
4.2 Criar ou editar um trabalho 5
4.3 Clientes e aparelhos 5
4.4 Técnicos e ausências 5
4.5 Serviços 5
4.6 Manutenções 5
4.7 Por remarcar 6
4.8 Estatísticas 6
4.9 Configurações 6
5. Perguntas frequentes 6

1. Introdução

A RD Clima é a aplicação onde a equipa agenda e regista os trabalhos de ar condicionado, bombas de calor, solar térmico, hidráulica, pré-instalação e manutenção. Funciona no browser do computador e pode ser instalada no telemóvel como uma app.

Perfil	Para quê
Técnico	Ver os trabalhos atribuídos, registar se ficaram instalados (com foto e notas) ou porque não foi possível, e avisar o cliente
Administrador	Agendar trabalhos, atribuir técnicos, gerir clientes, aparelhos, técnicos e ausências, acompanhar manutenções e estatísticas

As contas são criadas pelo administrador. Não existe registo público.

2. Primeiros passos

2.1 Iniciar sessão

1. Abrir o endereço da aplicação no browser.
2. Escrever o email e a palavra-passe recebidos do administrador e carregar em Entrar.
3. A app abre no ecrã inicial do perfil: o calendário, para o administrador, ou os trabalhos, para o técnico.

2.2 Instalar no telemóvel

- **Android (Chrome):** menu ⋮ → Adicionar ao ecrã principal (ou Instalar app).
- **iPhone (Safari):** botão Partilhar → Adicionar ao ecrã principal. No iPhone, as notificações só funcionam com a app instalada desta forma.

Depois de instalada, a app abre em ecrã inteiro, como uma aplicação normal.

2.3 Ativar notificações

Em Perfil → Notificações, ativar o interruptor e aceitar o pedido do telemóvel. A partir daí:

- o técnico é avisado quando lhe é atribuído um trabalho novo ou quando um dos seus trabalhos é alterado;
- o administrador é avisado quando um técnico marca um trabalho como instalado ou não instalado.

2.4 Atualizações

Quando sai uma versão nova, aparece a mensagem "Há uma versão nova da app.". Carregar em **Recarregar** para a usar. A mensagem não interrompe o trabalho em curso.

2.5 Navegação

No telemóvel há uma barra de atalhos no fundo do ecrã. No computador, o menu está no topo. O administrador tem ainda um menu lateral (ícone ☰) com todas as secções:

Grupo	Secções
Operação	Hoje · Calendário · Por remarcar

Grupo	Secções
Gestão	Clientes · Técnicos · Serviços · Manutenções
Relatórios	Estatísticas
Conta	Perfil · Configurações

O técnico vê apenas Hoje, Calendário e Perfil.

3. Guia do técnico

3.1 Trabalhos de hoje

O ecrã **Hoje** mostra os trabalhos do dia atribuídos ao técnico, com cliente, morada, hora, tipo de serviço e colegas atribuídos. O ecrã **Calendário** mostra o mês: os dias com trabalhos estão assinalados e, ao tocar num dia, aparece a lista desse dia.

3.2 Marcar um trabalho como instalado

1. No trabalho, carregar em **Marcar como instalado**.
2. Escrever as notas, se houver (por exemplo, observações sobre a instalação).
3. Tirar uma foto da instalação ou escolher uma da galeria.
4. Confirmar. O trabalho passa a Instalado e o administrador é notificado.

Se o telemóvel recarregar a app ao abrir a câmara, o formulário volta a abrir com as notas já escritas.

Nas instalações de ar condicionado, bomba de calor e solar térmico, o equipamento fica registado na ficha do cliente para as manutenções futuras.

3.3 Quando não é possível instalar

1. Carregar em **Marcar como não instalado**.
2. Indicar o motivo (por exemplo: o cliente não estava, faltou material, acesso impossível).
3. Confirmar. O trabalho passa para "Por remarcar" e o administrador é notificado para marcar uma nova data.

3.4 Avisar o cliente

Se o cliente tiver telemóvel ou email na ficha, aparecem os botões **WhatsApp** e **Email**. Abrem a aplicação do telemóvel com a mensagem já escrita; o técnico só tem de enviar.

- Num trabalho agendado: "estamos a caminho".
- Num trabalho instalado: "serviço concluído".

3.5 Perfil

Em **Perfil** o técnico pode alterar a foto, o nome, o telemóvel e o email de contacto (que não altera o email de acesso), mudar a palavra-passe, ativar as notificações e ver os números dos seus trabalhos: instalados esta semana, este mês, no total, e pendentes. O botão **Sair** termina a sessão.

4. Guia do administrador

4.1 Calendário e painel

O **Calendário** é o ecrã inicial. Por cima do calendário há quatro indicadores: trabalhos de hoje, desta semana, atrasados (destacados quando existem) e instalados este mês. Por baixo, o bloco **Próximas manutenções** lista os aparelhos com manutenção prevista nos próximos 60 dias ou já em atraso.

Ao tocar num dia, aparecem os trabalhos desse dia e o botão para criar um trabalho novo.

4.2 Criar ou editar um trabalho

1. Escolher o dia no calendário e carregar em Adicionar.
2. Indicar se o cliente já está registado. Se sim, pesquisar pelo nome ou pela localidade e a morada é preenchida automaticamente. Se não, escrever o nome e a morada.
3. Escolher o tipo de serviço. Conforme o tipo, surgem campos próprios: modelo do equipamento, multi-split e número de unidades exteriores, pré-instalação (tem, não tem, não se sabe), quantidade e descrição.
4. Definir a hora (opcional).
5. Selecionar um ou mais técnicos. Os técnicos de férias ou ausentes nesse dia aparecem com a indicação "ausente".
6. Opcionalmente, indicar o mês (e, se se souber, o dia) da próxima manutenção.
7. Guardar. Os técnicos atribuídos recebem uma notificação.

Ao editar um trabalho, o formulário mostra o **Histórico**: quem o criou e quem mudou o estado, e quando.

4.3 Clientes e aparelhos

Em **Clientes** registam-se o nome, o telemóvel, o email, a morada, a localidade, as dimensões e o tipo de operação (instalação, desinstalação ou ambos). Na ficha de cada cliente, a secção **Aparelhos instalados** mostra o equipamento que tem, com a última e a próxima manutenção. O botão **Agendar manutenção** cria um trabalho de manutenção já preenchido para esse aparelho.

O telemóvel e o email do cliente são o que faz aparecer os botões de aviso por WhatsApp e email.

4.4 Técnicos e ausências

Em **Técnicos** cria-se a conta de cada técnico (nome, email, telemóvel e palavra-passe inicial, com pelo menos 6 caracteres). Na ficha do técnico, a secção **Ausências e férias** regista períodos com data de início, data de fim e motivo opcional. Nesses dias, o técnico aparece como ausente ao atribuir trabalhos.

4.5 Serviços

Em **Serviços** estão todos os trabalhos numa lista com pesquisa e filtros por data, estado, tipo de serviço e técnico. **Limpar filtros** volta à lista completa e **Exportar CSV** descarrega a lista filtrada para abrir no Excel.

4.6 Manutenções

Em **Manutenções** está a lista completa dos aparelhos com manutenção a chegar ou em atraso. Para cada um, é possível agendar a manutenção e avisar o cliente.

4.7 Por remarcar

Em **Por remarcar** ficam os trabalhos que não foi possível instalar e que ainda não têm nova data, com o motivo indicado pelo técnico. **Remarcar** abre o trabalho para escolher a nova data, e o trabalho volta a Agendado. Os botões WhatsApp e Email avisam o cliente da remarcação.

4.8 Estatísticas

Em **Estatísticas** escolhe-se um período e filtros (técnico, tipo de serviço, estado, modelo) e vêem-se os totais por estado, por tipo de serviço e por técnico, além do histórico dos trabalhos. Os dados podem ser exportados em CSV.

4.9 Configurações

Em **Configurações** gere-se o catálogo de **modelos de equipamento** por tipo de serviço (ar condicionado, bomba de calor, solar térmico). Estes modelos aparecem para escolha no formulário do trabalho.

5. Perguntas frequentes

Situação	O que fazer
Não recebo notificações	Confirmar que estão ativas em Perfil e permitidas nas definições do telemóvel. No iPhone, a app tem de estar instalada no ecrã principal.
Não aparecem os botões WhatsApp/Email	O cliente não tem telemóvel nem email na ficha, ou o trabalho é de um cliente não registado. O administrador pode completar a ficha em Clientes.
O técnico não vê um trabalho	Confirmar que está selecionado nos técnicos desse trabalho. Cada técnico só vê os trabalhos a que está atribuído.
Esqueci-me da palavra-passe	Pedir ao administrador. Com sessão iniciada, a palavra-passe muda-se em Perfil.
Apareceu "Há uma versão nova da app."	Carregar em Recarregar quando for oportuno.